UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD TECNOLÓGICA
DEPTO. TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
OLIVIA URBINA C

SIMBOLOGIA DE INSTRUMENTACIÓN I.S.A Y S.A.M.A

SIMBOLOGÍA NORMA I.S.A

Los símbolos y diagramas son usados en el control de procesos para indicar la aplicación en el proceso, el tipo de señales empleadas, la secuencia de componentes interconectadas y de alguna manera, la instrumentación empleada. La Sociedad de Instrumentistas de América (ISA por sus siglas en ingles Instruments Society of America) publica normas para símbolos, términos y diagramas que son generalmente reconocidos en la industria. Este capitulo esta basado en esas normas y ayudara a utilizar e interpretar los símbolos utilizados en el control de procesos.

1. SÍMBOLOS DE LÍNEAS DE INSTRUMENTACIÓN

Estas líneas serán siempre más finas que las líneas de tuberías de proceso.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

a) Conexión a proceso, unión mecánica o suministro a instrumentos.

b) Señal neumática o señal indefinida para diagramas de flujo de proceso.

c) Señal eléctrica

d) tubo capilar (sistema lleno)

e) Señal Hidráulica

f) Señal electromagnética

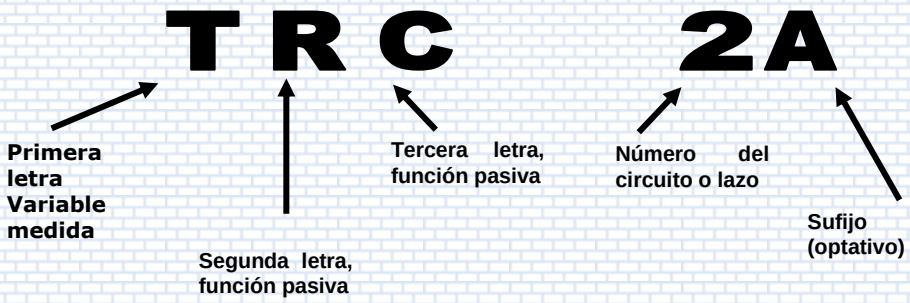
2. ABREVIATURAS

Se sugieren las siguientes abreviaturas para indicar los tipos de suministros de energía. Estas también pueden aplicarse en suministro de fluidos de purga.

INGLÉS	ESPAÑOL	DESCRIPCIÓN
AS	SA	SUMINISTRO DE AIRE
ES	SE	SUMINSTRO ELÉCTRICO
GS	SG	SUMINISTRO DE GAS
HS	SH	SUMINISTRO HIDRÁULICO
NS	SN	SUMINISTRO DE NITROGENO
SS	SV	SUMISTRO DE VAPOR
WS	SH_2O	SUMINISTRO DE AGUA

3. IDENTIFICACIÓN FUNCIONAL DEL INSTRUMENTO

En los diagramas de instrumentación, cada instrumento se podrá representar mediante un símbolo, el cual podrá ir acompañado por una identificación. La identificación funcional de un instrumento deberá formarse con las letras de la Tabla 1., e incluir una " primera letra que representará la variable medida o inicial, y una o más "letras siguientes" que cubrirán las funciones de cada instrumento. Ejemplo:



Si seguimos la Tabla 1, este instrumento es un Controlador de Temperatura con registro en el lazo 2ª

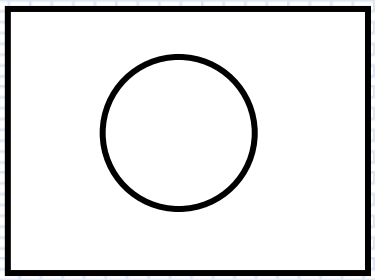
INSTRUMENTACIÓN Y PROCESOS I: UNIDAD 1.
SIMBOLOGÍA ISA Y SAMA

TABLA 1

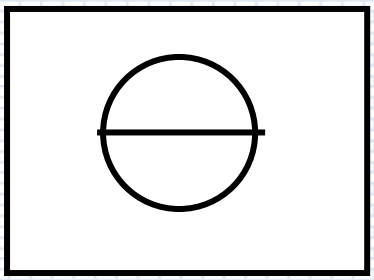
Significado de las letras de identificación en los instrumentos

PRIMERA LETRA			LETRAS SIGUIENTES		
Variable de medida o de iniciación		Modificante	Función pasiva o presentación de datos	Función de salida	Modificante
A	Análisis		Alarma		
B	Flama o quemador		Elección del usuario	Elección del usuario	Elección del usuario
C	Conductividad eléctrica			Controlar	
D	Densidad (masa) o densidad relativa	Diferencial			
E	Voltaje (fem)		Elemento primario		
F	Flujo	Relación			
G	Calibre		Mirilla		
H	Manual				Alto
I	Corriente eléctrica		Indicar		
J	Potencia	Escrutar			
K	Tiempo o secuencia			Estación de control	
L	Nivel		Luz piloto		Bajo
M	Humedad				Medio o intermedio
O	Elección del usuario		Orificio (restricción)		
P	Presión o vacío		Punto (conexión) prueba		
Q	Cantidad o evento	Integrar o totalizar			
R	Radioactividad		Registrar o imprimir		
S	Velocidad o frecuencia	Seguridad		Interrumpir	
T	Temperatura			Transmitir	
U	Multivariable		Multifunción	Multifunción	Multifunción
V	Viscosidad			Válvula o compuerta	
W	Peso o Fuerza		Termopozo		
Y	Elección del usuario			Relevar o computar	
Z	Posición			Actuar, operar, EFC	

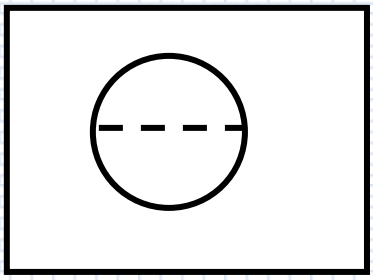
4. SÍMBOLOS GENERALES DE INSTRUMENTOS



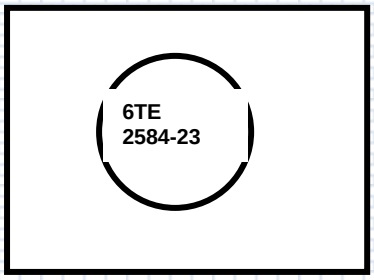
MONTADO LOCALMENTE



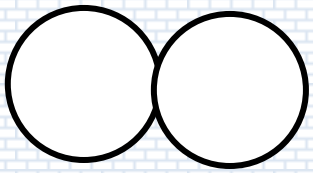
MONTADO EN TABLERO



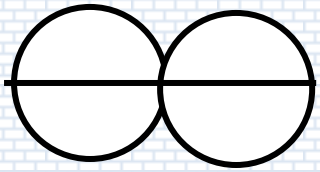
MONTADO ATRÁS DEL TABLERO



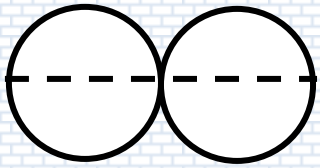
INSTRUMENTO MONTADO LOCALMENTE CON CLAVE DE IDENTIFICACIÓN LARGA



DOS INSTRUMENTOS MONTADOS LOCALMENTE

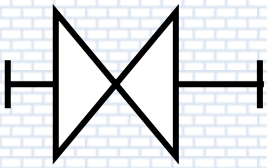


DOS INSTRUMENTOS MONTADOS EN EL TABLERO PRINCIPAL

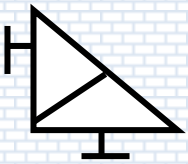


DOS INSTRUMENTOS MONTADOS ATRÁS DEL TABLERO AUXILIAR

5. SÍMBOLOS PARA LOS CUERPOS DE VÁLVULAS DE CONTROL



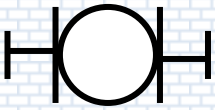
Globo, compuerta



Ángulo



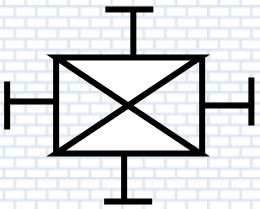
Mariposa, compuerta o persiana



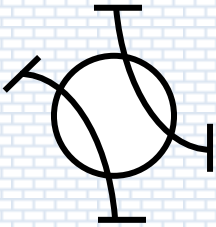
Macho, bola rotativa



Tres Vías



Cuatro Vías



Cuatro vías alternativa

SIMBOLOGÍA SAMA

La notación SAMA consiste en cuatro formas , una serie de letras para la información de la etiqueta y varios algoritmos matemáticos de control. Estos componentes, mostrados en las tablas siguientes, se combinan para describir completamente la lógica de controles complejos.

TIPOS DE DISPOSITIVOS	
	MEDICIÓN O INDICACIÓN
	PROCESAMIENTO MANUAL
	PROCESAMIENTO AUTOMATICO
	ELEMENTO CONTROL FINAL

LETRAS DE MEDICIÓN E INDICACIÓN

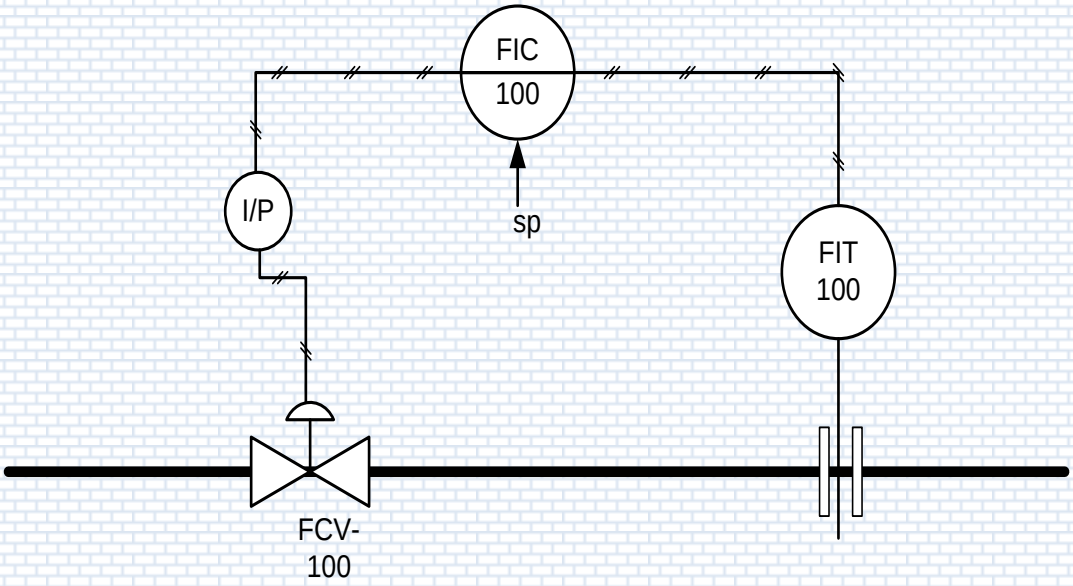
A	Análisis	**P**	Presión	**R**	Registro
C	Conductividad	**S**	Velocidad	**I**	Indicación
D	Densidad	**T**	Temperatura	**Q**	Integración
F	Flujo	**V**	Viscosidad	**U**	Adquisición Digital
L	Nivel	**Z**	Posición	**T**	Transmisor
M	Humedad			**RT**	Transmisor/Registrador
				IT	Transmisor/Indicador

PROCESAMIENTO DE SEÑAL

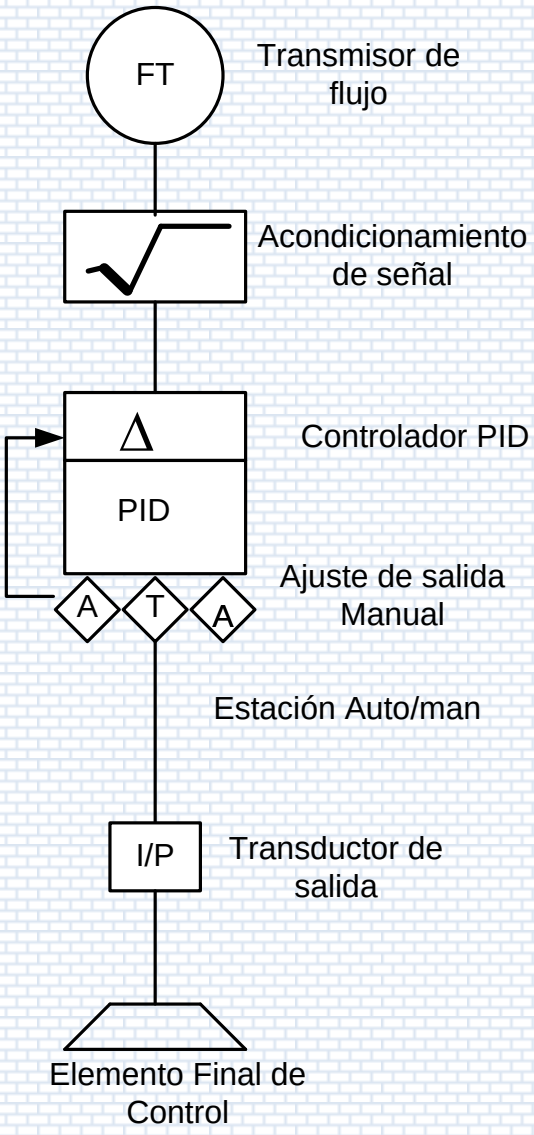
Adición	Σ	**Selector alto**	**>**
Promedio	Σ / n	**Selector bajo**	**<**
Diferencia	Δ	**Limitador alto**	**⊳**
Proporcional	K ó P	**Limitador bajo**	**⊲**
Integral	∫ ó I	**Proporción inversa**	**-K ó -P**

Derivativa	$\frac{d}{dt}$ o D	**Límite de velocidad**	**V⊲**
Multiplicación	X	**Bias**	**±**
División	÷	**Función de tiempo**	**f(t)**
Raíz Cuadrada	$\sqrt[n]{x}$	**Transferencia de**	**T**
No lineal	f1(x)	**Generador de señal**	**A**
Tres estados	⇳	**Comparador de señal**	**H/ , /L**

LAZO TÍPICO DE CONTROL



Lazo con simbología ISA



Lazo con simbología SAMA